

Manual completo do Gerador de Aulas

Da ideia inicial ao JSON semanal, guia do professor e publicação no Moodle

Versão do manual: 1.3 **Data:** 30 de setembro de 2026

Aplicação: Gerador de Aulas

URL pública: <https://aula-generator.vercel.app/>

Repositório: <https://github.com/rgbittencourt/aula-generator>

Sumário

1. [Para que serve o Gerador de Aulas](#)
2. [O que é produzido](#)
3. [Antes de começar](#)
4. [Acesso à aplicação](#)
5. [Conhecendo a tela principal](#)
6. [Fluxo completo de geração](#)
7. [Preenchendo o briefing](#)
8. [Usando a IA para completar campos vazios](#)
9. [Gerando as semanas com IA](#)
10. [Como a IA organiza cada semana](#) 10.1. [Perfil acadêmico e prompts do sistema](#) 10.2. [Limites de tokens e geração sequencial](#)
11. [Webpráticas](#)
12. [Materiais de apoio e recursos multimídia](#)
13. [Cálculo da carga de estudo](#)
14. [Lendo o Planejamento Geral](#)
15. [Revisando as semanas geradas](#)
16. [Baixando os arquivos](#)
17. [Abrindo o JSON no Aula Studio](#)
18. [Publicando no Moodle via SCORM](#)
19. [Configuração da OpenAI](#) 19.1. [Limite TPM e aumento de tier](#)

- 20. [Pesquisa automática de vídeos, imagens e leituras](#)
 - 21. [Uso local e modo de exemplo](#)
 - 22. [Problemas comuns e soluções](#) 22.3. [Erro 429 de limite TPM](#)
 - 23. [Checklist de qualidade antes da publicação](#)
 - 24. [Estrutura técnica do JSON semanal](#)
 - 25. [Perguntas frequentes](#)
 - 26. [Glossário](#)
-

1. Para que serve o Gerador de Aulas

O Gerador de Aulas transforma um **tema geral de curso** em um planejamento semanal detalhado. A proposta não é simplesmente pedir à IA um texto genérico. O sistema combina briefing pedagógico, calendário, carga horária, materiais, webpráticas e pesquisa de recursos para produzir uma trilha que possa ser revisada e posteriormente aberta no Aula Studio.

O fluxo foi pensado para separar três funções que normalmente acabam misturadas:

- **Planejamento pedagógico:** objetivos, conteúdos, arco didático e sequência de aprendizagem.
- **Autoria da aula do aluno:** textos, blocos, vídeos, imagens, leituras, atividades, avaliação e síntese.
- **Mediação do professor:** intencionalidade, diagnóstico, perguntas, intervenções, diferenciação, acessibilidade e observações de condução.

A aplicação pode trabalhar com semanas numeradas ou com um calendário real. Também pode gerar um exemplo local sem consumir a IA, o que é útil para conhecer o formato antes de produzir um curso real.

Regra central: a IA prepara uma primeira versão pedagógica; o professor continua responsável pela conferência das fontes, pela adequação ao público e pela publicação final.

2. O que é produzido

Ao concluir uma geração, o sistema disponibiliza três tipos de saída.

2.1 JSON do aluno

É um arquivo por semana, com a extensão `.aula.json`. Esse é o arquivo que deve ser aberto no Aula Studio.

Ele contém a experiência que será apresentada ao estudante, incluindo:

- abertura e título da semana;
- objetivos de aprendizagem;
- texto-base desenvolvido;
- seções e subseções;
- exemplos, casos e reflexões;
- vídeos, imagens, diagramas e leituras no ponto de uso;
- atividades;
- avaliação;
- síntese;
- referências;
- conexão com a próxima semana;
- cálculo e observações de carga.

O JSON do aluno **não deve conter o guia interno do professor**.

2.2 Guia do professor em PDF

O PDF é separado da aula do aluno. Ele foi pensado para leitura na tela e inclui, quando disponível:

- propósito da semana;
- arco didático escolhido;
- objetivos e matriz de alinhamento;
- diagnóstico inicial;
- checagens formativas;
- perguntas de mediação;
- equívocos comuns;
- intervenções possíveis;
- diferenciação para apoio, percurso padrão e extensão;

- acessibilidade;
- observações de avaliação;
- revisão espiral;
- conferência dos recursos;
- recomendações de carga e qualidade.

2.3 Pacote completo ZIP

O pacote reúne o curso inteiro em uma única estrutura:

```
semanas/semana-01-titulo.aula.json
semanas/semana-02-titulo.aula.json
planejamento-geral.json
professor/guia-do-professor.pdf
webpraticas/01-tema/guia-e-roteiro.md
webpraticas/01-tema/pacote.json
webpraticas/01-tema/arquivos/*
```

3. Antes de começar

Antes da primeira geração real, tenha disponíveis quatro grupos de informações.

Grupo	O que preparar
Identidade	Tema do curso, público, nível, autor e instituição
Organização	Número de semanas, horas por semana e data inicial, se houver
Conteúdo	Objetivos observáveis, conceitos, recortes, exemplos e abordagem desejada
Recursos	Referências, links conferidos, termos de busca, materiais e webpráticas

Não é necessário que tudo esteja pronto. O botão **Preencher vazios com IA** ajuda a completar o briefing. Entretanto, quanto mais específico for o conteúdo fornecido pelo professor, mais útil será a geração.

3.1 O que torna um briefing bom

Um briefing forte informa não apenas o assunto, mas também o recorte pedagógico. Compare:

Briefing fraco:

Gestão educacional.

Briefing melhor:

Curso para gestores escolares em formação continuada. Trabalhar a relação entre políticas públicas, governo digital, sistemas de informação, indicadores acadêmicos e tomada de decisão. Usar exemplos brasileiros, estimular leitura crítica de dados e concluir com uma atividade aplicada.

A segunda versão oferece público, contexto, conceitos, recorte, finalidade e abordagem.

4. Acesso à aplicação

Abra a aplicação em:

<https://aula-generator.vercel.app/>

Na implantação atual, a IA está configurada e a aplicação pública exige um **código de acesso**. Esse código é o valor definido na variável `AULA_ACCESS_CODE` da Vercel. Ele não é:

- a chave da OpenAI;
- a senha do GitHub;
- a senha da conta ChatGPT;
- a chave `YOUTUBE_API_KEY`.

Digite o código no campo **Código de acesso da IA publicada**. Se o código estiver errado ou ausente, a geração protegida retornará erro de autorização.

4.2 Salvamento automático e recuperação

O Gerador salva automaticamente o briefing e, depois da geração, também salva as semanas, o Planejamento Geral, os guias do professor e o estado de revisão no navegador. Se houver queda de energia, atualização acidental ou fechamento inesperado, abra novamente a mesma URL no mesmo navegador e dispositivo.

Se existir um planejamento salvo, aparecerá a faixa:

Encontramos um planejamento salvo neste navegador.

Clique em **Retomar planejamento** para restaurar o briefing e, quando disponível, as semanas já geradas. O campo do código de acesso não é salvo; informe-o novamente quando precisar gerar ou refazer uma semana.

Para maior segurança, clique em **Baixar backup** depois de uma geração importante. Guarde o arquivo `.json` em outro local. Em caso de perda do armazenamento do navegador, clique em **Restaurar backup** e selecione esse arquivo.

O autosave é local: ele não sincroniza entre computadores, perfis de navegador ou dispositivos. Para um planejamento importante, use os dois mecanismos: autosave e backup baixado.

4.1 Como interpretar o indicador do cabeçalho

O cabeçalho mostra o estado dos serviços. Exemplos:

Indicador	Significado
IA configurada · código necessário	A OpenAI está disponível, mas é necessário informar o código privado
IA configurada · vídeos aguardando chave	A OpenAI está disponível; a busca de vídeos ainda não recebeu <code>YOUTUBE_API_KEY</code> naquele ambiente
IA indisponível	O backend não recebeu <code>OPENAI_API_KEY</code> ou houve falha na implantação

Na versão pública atual, o ambiente de produção já foi validado com OpenAI e YouTube configurados. Ambientes locais podem mostrar outro estado porque usam variáveis próprias.

5. Conhecendo a tela principal

A tela principal é organizada como um ateliê de planejamento. No lado esquerdo ficam os campos do projeto; no lado direito aparece o resumo que acompanha as decisões.



Gerador
de aulas

IA configurada · código necessário

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO

Do tema geral a uma trilha de aulas semanais.

Descreva o curso, defina o tempo de estudo e deixe a IA construir um percurso próprio para cada semana. A aula do aluno vai para o Aula Studio; o guia pedagógico do professor fica em PDF.

01

Identidade do curso

O contexto que orienta todas as semanas.

Tema geral ou título do curso *

Ex: Fundamentos de sustentabilidade urbana

Público

Ex: estudantes de graduação

Nível

Intermediário

Autor(a)

Nome para os arquivos

Instituição

Opcional

Código de acesso da IA publicada

Preencha somente se a versão Vercel solicitar

Esse código será configurado na Vercel e não é a sua chave da OpenAI.

02

Tempo e calendário

A carga semanal ficará registrada em cada JSON.

Número de semanas *

4

Horas por semana *

4

Modo do calendário

Semana 1, Semana 2...

RESUMO DO PROJETO

Seu curso ainda não foi definido

Semanas	4
Estudo semanal	4 h
Carga total	16 h
Calendário	Por numeração
Webpráticas	Não

fx

Perfil interno de dimensionamento

Leituras, artigos, vídeos, fóruns, práticas e avaliações são dimensionados depois que a semana é escrita.

Extensões previstas

O adaptador de IA foi separado do gerador. Depois podemos conectar imagens, diagramas, busca de vídeos, referências e outros provedores

Figura 1 — Tela inicial, ainda sem um curso preenchido.

5.1 Cabeçalho

O cabeçalho apresenta a marca, o status da IA e, quando o usuário rola a página, uma barra de progresso visual do briefing.

5.2 Painel de resumo

O painel lateral mostra continuamente:

- nome do curso;
- número de semanas;
- horas de estudo por semana;

- carga total prevista;
- modo do calendário;
- existência ou não de webpráticas;
- estado geral do dimensionamento.

Esse resumo é preliminar. O cálculo mais preciso acontece depois que o conteúdo e os recursos são gerados.

5.3 Seções numeradas

A tela divide o briefing em cinco áreas:

1. **Identidade do curso**
2. **Tempo e calendário**
3. **Intenção pedagógica**
4. **Webpráticas**
5. **Materiais de apoio**

Ao final ficam as referências, os links e os botões de geração.

6. Fluxo completo de geração

O fluxo recomendado é o seguinte:


```
Acessar a aplicação
↓
Informar o código de acesso
↓
Preencher identidade, calendário e objetivos
↓
Cadastrar webpráticas, se existirem
↓
Cadastrar materiais e sugestões de recursos
↓
Usar “Preencher vazios com IA”, se necessário
↓
Revisar o briefing preenchido
↓
Clicar em “Gerar com IA”
↓
IA escreve as semanas
↓
Sistema pesquisa candidatos de vídeos, imagens e leituras
↓
IA seleciona os candidatos mais adequados
↓
Sistema calcula a carga da semana e do curso
↓
Professor revisa Planejamento Geral e semanas
↓
Baixa JSON, PDF do professor ou ZIP
↓
Abre o JSON no Aula Studio
↓
Revisa e exporta SCORM para o Moodle
```

A etapa de geração não substitui a revisão. O produto ideal é uma **primeira versão consistente e editável**, não um material que deva ser publicado sem leitura humana.

7. Preenchendo o briefing

7.1 Identidade do curso

Preencha o tema geral com um nome que possa aparecer nos arquivos e no Aula Studio.

Exemplo:

Gestão Educacional e Governo Digital

O campo **Público** deve informar quem estudará. Evite deixar apenas “alunos”. Prefira algo como:

Professores e gestores em formação continuada

Em **Nível**, escolha Iniciante, Intermediário ou Avançado. O nível influencia o vocabulário, a profundidade e a quantidade de pré-requisitos.

Autor(a) e **Instituição** são úteis para identificação dos arquivos e para a abertura no Aula Studio. Não são obrigatórios para a lógica da IA.



Gerador
de aulas

IA configurada · código necessário

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO

Do tema geral a uma trilha de aulas semanais.

Descreva o curso, defina o tempo de estudo e deixe a IA construir um percurso próprio para cada semana. A aula do aluno vai para o Aula Studio; o guia pedagógico do professor fica em PDF.

01

Identidade do curso

O contexto que orienta todas as semanas.

Tema geral ou título do curso *

Gestão Educacional e Governo Digital

Público

Professores e gestores em formação

Nível

Intermediário

Autor(a)

Equipe pedagógica

Instituição

Instituto de Formação

Código de acesso da IA publicada

Preencha somente se a versão Vercel solicitar

Esse código será configurado na Vercel e não é a sua chave da OpenAI.

02

Tempo e calendário

A carga semanal ficará registrada em cada JSON.

Número de semanas *

4

Horas por semana *

8

Modo do calendário

Data de início real

Início do curso

As semanas serão calculadas em

RESUMO DO PROJETO

Gestão Educacional e Governo Digital

Semanas	4
Estudo semanal	8 h
Carga total	32 h
Calendário	05/10/2026
Webpráticas	Sim · 1

fx

Perfil interno de dimensionamento

Leituras, artigos, vídeos, fóruns, práticas e avaliações são dimensionados depois que a semana é escrita.

Extensões previstas

O adaptador de IA foi separado do gerador. Depois podemos conectar imagens, diagramas, busca de vídeos, referências e outros provedores

Figura 2 — Exemplo de identidade, calendário e resumo preenchidos.

7.2 Tempo e calendário

Informe:

- **Número de semanas:** de 1 a 52;
- **Horas por semana:** carga esperada de estudo do aluno;
- **Modo do calendário:** semanas numeradas ou data de início real;
- **Data inicial:** aparece quando o modo escolhido é calendário real.

No modo **Semana 1, Semana 2...**, o sistema não precisa de uma data de início.

No modo **Data de início real**, o sistema calcula cada semana em blocos de sete dias. Se a data inicial for 05/10/2026, a primeira semana será de 05/10 a $^{11}/_{10}$, a segunda de $^{12}/_{10}$ a $^{18}/_{10}$ e assim por diante.

7.3 Objetivos de aprendizagem

Use verbos observáveis. Exemplos adequados:

Analisar relações entre gestão educacional e políticas públicas.
Comparar dados e indicadores para apoiar decisões.
Aplicar conceitos em uma situação profissional.
Avaliar limites e possibilidades do uso de tecnologia na escola.

Evite objetivos vagos como:

Conhecer gestão educacional.
Entender tecnologia.
Aprender sobre dados.

O objetivo deve indicar o que o estudante será capaz de fazer após estudar.

7.4 Conteúdos, recortes e orientações

Informe conceitos obrigatórios, exemplos que devem aparecer, região ou contexto, autores desejados e restrições.

Exemplo:

Trabalhar gestão educacional, governo digital, sistemas de informação, indicadores, learning analytics e dashboards. Usar exemplos brasileiros, relacionar os conceitos à tomada de decisão de gestores e evitar uma abordagem puramente técnica.

7.5 Preferência de arco didático

A opção padrão é **A IA escolhe em cada semana**. Essa é a recomendação para uma trilha

variada.

Também é possível escolher uma preferência:

- Descoberta conceitual;
- Estudo de caso;
- Oficina aplicada;
- Análise de dados;
- Debate orientado;
- Revisão e síntese.

A preferência não é uma receita fixa. Mesmo que se escolha um arco, a IA pode adaptar a sequência quando outro percurso for pedagogicamente mais adequado.

7.6 Perfil acadêmico e metas de profundidade

O bloco **Perfil acadêmico do conteúdo** controla a exigência textual da geração. Ele não é apenas informativo: seus valores entram no planejamento da semana, no prompt de redação, na revisão crítica e no checklist antes da exportação.

A versão atual evita duplicidade com a **Identidade do curso**. A própria tela mostra um resumo dos dados herdados:

- **Tema/área:** herdado do tema geral ou título do curso;
- **Público:** herdado do campo Público;
- **Nível da turma:** herdado do campo Nível da turma;
- **Profundidade aplicada:** derivada automaticamente do nível escolhido.

Esses quatro dados não precisam ser preenchidos novamente. No perfil acadêmico ficam apenas as decisões específicas de rigor e dimensionamento:

Campo	Como orientar o gerador
Estilo de citação	Autor-data, ABNT, APA ou sem preferência.
Escopo histórico/geográfico	Delimita exemplos, casos e fontes.
Meta de palavras	Alvo aproximado de texto útil por semana; não é preenchimento artificial.
Mínimo de seções	Garante progressão em partes legíveis, com títulos específicos.
Mínimo de referências	Piso de referências estruturadas que deverão ser conferidas.
Fontes acadêmicas/oficiais	Quantidade mínima de fontes institucionais, acadêmicas ou oficiais.
Autores e quadros teóricos	Orienta a abordagem, sem permitir citações inventadas.
Tópicos a evitar	Restringe abordagens ou conteúdos indesejados.
Política de fontes	Define que toda pendência deve ser sinalizada para revisão humana.

As três opções finais controlam regras de rigor: **exigir contrapontos e limites**, **comparar conceitos próximos** e **exigir exemplo ou estudo de caso**. Se o curso não comportar uma dessas exigências, desmarque-a conscientemente e registre a decisão no planejamento.

8. Usando a IA para completar campos vazios

O botão **Preencher vazios com IA** trabalha sobre o briefing, não sobre a geração final das aulas.

Ele pode sugerir ou completar:

- público;
- objetivos observáveis;
- conteúdo-base;
- referências para conferir;

- termos de busca de vídeos;
- termos de busca de imagens e diagramas;
- webpráticas, quando o conjunto ainda estiver vazio;
- materiais de apoio alinhados aos objetivos.

A aplicação deve preservar o que já foi escrito. Portanto, se um campo estiver preenchido com uma decisão do professor, a IA não deve substituí-lo indiscriminadamente.

8.1 Como usar com segurança

1. Preencha o tema e o público.
2. Escreva pelo menos uma intenção ou objetivo.
3. Clique em **Preencher vazios com IA**.
4. Aguarde o preenchimento.
5. Leia todos os campos alterados.
6. Apague sugestões que não correspondam ao curso.
7. Corrija termos, nomes, recortes e referências.
8. Só depois clique em **Gerar com IA**.

A IA pode sugerir uma referência ou um termo de busca, mas não se deve tratar uma sugestão como fonte conferida. Links, DOI, autores, licença e duração precisam ser verificados.

9. Gerando as semanas com IA

Depois de revisar o briefing:

1. Confira o código de acesso.
2. Verifique se o título, os objetivos e as horas estão corretos.
3. Confirme se a webprática está ligada somente quando necessário.
4. Confirme materiais obrigatórios e opcionais.
5. Clique em **Gerar com IA**.
6. Aguarde a escrita do conteúdo, a pesquisa de recursos e o cálculo.

A geração pode envolver mais de uma etapa do backend. O sistema primeiro redige a semana e depois pode consultar YouTube, Wikimedia Commons e Crossref para localizar candidatos de

recursos.

Por segurança, as semanas são processadas **uma por vez**. Uma unidade pode passar pelas etapas de planejamento acadêmico, redação, revisão crítica, eventual reparo, pesquisa de recursos e cálculo. Isso reduz picos de tokens por minuto, embora possa tornar a geração de um curso longo mais demorada. Em respostas temporárias 429 ou 503, o backend aguarda e tenta novamente automaticamente.

9.1 Diferença entre exemplo local e geração com IA

Gerar exemplo local:

- não usa OpenAI;
- não exige código de acesso;
- serve para testar o fluxo e o formato;
- gera conteúdo estrutural de demonstração;
- não deve ser confundido com a versão final de uma aula.

Gerar com IA:

- usa a API configurada;
 - exige o código de acesso quando a proteção estiver ativa;
 - redige uma unidade didática mais completa;
 - pode pesquisar e selecionar recursos;
 - produz guia do professor e Planejamento Geral.
-

10. Como a IA organiza cada semana

Cada semana pode seguir um arco diferente, mas normalmente contém as seguintes camadas:

Camada	Função
Abertura	Contextualiza o tema e orienta a leitura
Objetivos	Explicita o que o estudante deverá realizar
Conteúdo	Desenvolve conceitos, relações e exemplos
Recursos no ponto de uso	Apoia exatamente o conceito ou seção em que aparece
Aplicação	Propõe uma análise, prática, discussão ou produção
Reflexão	Faz o estudante relacionar teoria e contexto
Avaliação	Verifica objetivos por questões ou evidências
Síntese	Fecha a aprendizagem da semana
Próxima semana	Cria continuidade na trilha

A ordem interessa. Um vídeo ou artigo não deveria aparecer apenas porque foi solicitado; ele deve estar relacionado a um conceito, pergunta ou atividade. Por isso, os recursos são associados à seção ou ao tópico que justificou seu uso.

A IA não deve impor vídeo, leitura, quiz ou webprática em todas as semanas. Uma semana conceitual pode precisar de leitura e síntese; outra pode exigir estudo de caso; uma terceira pode ser uma oficina aplicada.

10.1 Perfil acadêmico e prompts do sistema

Sim. A versão atual do manual registra os prompts efetivos usados pelo sistema. Eles ficam documentados aqui para que o professor entenda o processo e para que uma futura alteração possa ser comparada com o comportamento publicado. A implementação correspondente está em `src/academic.js` e `src/ai.js`.

Prompt-base de rigor acadêmico

Este é o prompt de sistema compartilhado pelo planejamento, redação, revisão e reparo:

Você é um designer instrucional, autor acadêmico e revisor científico especializado em educação superior.

Prioridades, nesta ordem:

1. Correção conceitual e factual.
2. Coerência com o nível acadêmico e o público.
3. Profundidade explicativa.
4. Alinhamento entre objetivos, conteúdo, atividades, evidências e avaliações.
5. Clareza, progressão didática e legibilidade.
6. Rastreabilidade das fontes e transparência sobre incertezas.

Defina conceitos antes de aplicá-los. Diferencie conceitos próximos, corretamente.

Não invente autores, livros, artigos, DOI, URLs, números, instituições, nomes.

Recursos audiovisuais são complementares e devem aparecer no ponto de uso adequado.

Responda somente JSON válido conforme o contrato solicitado. Nunca mostre

Etapas 1 — Planejamento acadêmico da semana

Antes de escrever o texto, o sistema chama o modelo com um prompt que pede somente o plano argumentativo. O retorno precisa conter:

```

{
  "weekNumber": 1,
  "theme": "título específico",
  "centralQuestion": "pergunta orientadora",
  "centralConcepts": ["conceitos que serão definidos"],
  "relatedConcepts": ["conceitos próximos"],
  "objectives": ["objetivos observáveis"],
  "sectionSequence": [
    {
      "number": "1",
      "title": "...",
      "purpose": "...",
      "keyClaims": ["afirmação a sustentar"],
      "example": "...",
      "counterpoint": "..."
    }
  ],
  "requiredSources": [{"topic": "...", "sourceType": "...", "reason": "..."}],
  "claimsRequiringEvidence": [{"id": "claim-01", "claim": "...", "section": "..."}],
  "examples": ["exemplo contextualizado"],
  "controversies": ["limite ou interpretação alternativa"],
  "assessmentPlan": [{"objective": "...", "evidence": "...", "questionType": "..."}],
  "omissions": [{"phase": "...", "reason": "..."}]
}

```

O objetivo dessa etapa é impedir que o modelo comece por um resumo genérico. Ele precisa decidir quais conceitos serão definidos, quais afirmações exigem suporte, que exemplo será usado, onde entra a avaliação e que fases serão omitidas com justificativa.

Etapa 2 — Redação da aula do aluno e do guia do professor

O prompt de redação recebe o briefing, o perfil acadêmico e o plano da etapa anterior. Ele exige:

- título específico e informativo;
- abertura contextualizada;
- quatro a oito objetivos observáveis;
- pelo menos o número configurado de seções substanciais;
- explicação conceitual, exemplos, aplicação e crítica;

- recursos dentro da seção em que serão usados;
- referências estruturadas, sem bibliografia inventada;
- `claimEvidence` para rastrear afirmações centrais;
- avaliação com questões alinhadas;
- `teacherGuide` separado do JSON do estudante.

O trecho de contrato mais importante do prompt é:

O texto é o produto principal. Não entregue resumo, tópicos telegráficos, Produza aproximadamente {targetWords} palavras e pelo menos {minimumSections} seções. Cada afirmação central deve aparecer em claimEvidence com id, claim, sectionId, {counterpointRule}; {comparisonRule}; {caseStudyRule}.

Não invente URLs, DOI, durações, autores, números ou referências verificadas.

O JSON de saída desta etapa é reduzido pelo normalizador: os `blocks` do Aula Studio são montados no servidor e o conteúdo reservado ao professor é mantido no `teacherGuide` /PDF.

Pesquisa e curadoria de recursos

Depois da redação, a pesquisa consulta os provedores configurados. O prompt de curadoria instrui:

Escolha somente entre os candidatos reais recebidos. Nunca invente URL, t:

Cada candidato preserva provedor, fonte, licença, estado de seleção, justificativa e pendência humana. Isso permite trocar ou retirar mídia no Aula Studio sem reescrever a aula inteira.

Etapa 3 — Revisão crítica acadêmica

O revisor recebe a aula inteira e o planejamento. Ele não deve reescrever imediatamente; primeiro retorna um diagnóstico:

```
{
  "status": "approved | approved-with-review | needs-revision",
  "strengths": ["..."],
  "issues": [
    {
      "severity": "high | medium | low",
      "type": "unsupported-claim | superficiality | misalignment | invention",
      "sectionNumber": "...",
      "description": "...",
      "suggestedRepair": "..."
    }
  ],
  "unsupportedClaims": ["..."],
  "rewriteRequired": false
}
```

O revisor verifica definição de conceitos, sustentação de afirmações, distinção entre fato e interpretação, exemplos, contrapontos, alinhamento objetivo—evidência—avaliação, função dos recursos, repetição, síntese e continuidade curricular.

Reparo condicional

Se a qualidade estrutural ficar abaixo do piso ou o revisor indicar `rewriteRequired: true`, o sistema chama o prompt de reparo. Ele recebe os problemas encontrados e ordena:

Reescreva a unidade inteira, não faça um resumo e não remova conteúdo que

Depois do reparo, uma nova revisão é executada. Uma semana com falha crítica permanece bloqueada e aparece na prévia para conferência humana.

Regeneração solicitada pelo professor

Quando o professor abre uma semana e escreve uma solicitação, o prompt recebe a instrução livre, a semana atual e um novo planejamento acadêmico. Ele deve preservar o que está bom e alterar somente o que foi pedido, mantendo título, objetivos, seções, evidências, fontes e avaliação. A revisão crítica também é executada após a regeneração.

Variáveis que controlam os prompts

Variável	Padrão	Efeito
<code>OPENAI_CONTENT_MODEL</code>	usa <code>OPENAI_MODEL</code>	Modelo usado para texto longo.
<code>OPENAI_MAX_TOKENS</code>	<code>16000</code>	Limite de saída por chamada; aumente apenas se o modelo/projeto aceitar.
<code>OPENAI_MAX_RETRIES</code>	<code>3</code>	Tentativas automáticas para respostas ⁴²⁹ / ₅₀₃ , respeitando <code>Retry-After</code> .
<code>AULA_AI_BATCH_SIZE</code>	<code>1</code>	Número de semanas processadas em paralelo; <code>1</code> reduz picos de TPM.
<code>AULA_ACADEMIC_PIPELINE</code>	<code>true</code>	Liga planejamento, redação e revisão acadêmica.
<code>AULA_ACADEMIC_REVIEW</code>	<code>true</code>	Executa a revisão crítica e o relatório de pendências.
<code>AULA_AUTO_REPAIR</code>	<code>true</code>	Permite uma reescrita automática quando houver falha.
<code>AULA_RESOURCE_RESEARCH</code>	<code>true</code>	Pesquisa candidatos de vídeos, imagens e leituras.

Essas variáveis não substituem a leitura do professor. Elas controlam o processo de geração; aprovação de fonte, adequação curricular e publicação continuam sendo decisões humanas.

10.2 Limites de tokens e geração sequencial

A API OpenAI mede, entre outros indicadores, **TPM — tokens por minuto**. Como cada semana pode gerar várias chamadas — planejamento, redação, revisão e reparo — um curso com muitas semanas ou várias solicitações simultâneas pode atingir esse limite mesmo com a chave correta.

O Gerador foi configurado para:

1. processar uma semana por vez por padrão;
2. respeitar o cabeçalho `Retry-After` quando a OpenAI enviar um prazo;
3. usar espera progressiva com pequena variação entre tentativas;
4. repetir até três vezes erros temporários `429` ou `503` ;
5. informar no healthcheck `maxTokens` , `maxRetries` e `aiBatchSize` .

Não clique repetidamente em **Gerar com IA** enquanto a solicitação anterior estiver em andamento. Se o curso for muito longo, aguarde a conclusão de cada geração antes de iniciar uma nova.

11. Webpráticas

Webpráticas são projetos de investigação, produção ou aplicação que podem envolver a web, dados, curadoria, colaboração ou ferramentas digitais.

11.1 Quando criar uma webprática

Crie uma webprática quando houver um produto ou evidência que mereça um projeto próprio. Exemplos:

- construir um painel de indicadores;
- pesquisar fontes e produzir uma curadoria;
- analisar uma base de dados;
- elaborar um mapa ou diagrama;
- produzir uma síntese multimídia;
- realizar um debate ou seminário;
- comparar soluções em um estudo de caso.

Não crie uma webprática somente para preencher o formulário. É correto ter semanas sem webprática.

11.2 Como preencher uma prática

Ative a seção **Webpráticas** e mantenha pelo menos uma prática quando a opção estiver ligada. Para cada prática, informe:

Campo	Orientação
Nome	Nome claro do projeto
Tipo	Pesquisa, produção, estudo de caso, curadoria, debate ou projeto aplicado
Momento	Ex.: semana 3 , após o texto-base
Duração	Tempo previsto para o estudante concluir a prática
Objetivo	Aprendizagem específica da prática
Instruções	O que observar, fazer, comparar ou produzir
Produto/evidência	O que será entregue ou apresentado
Avaliação	CrITÉrios para julgar a evidência

Exemplo:

Nome: Webprática: painel de indicadores
 Momento: semana 3
 Duração: 120 minutos
 Objetivo: Construir uma leitura crítica de dados acadêmicos.
 Produto: Painel comentado e breve justificativa.
 Avaliação: Clareza da análise, evidências e coerência da interpretação.

11.3 O que a IA prepara

O projeto completo pode incluir:

- contexto;
- pré-requisitos;
- preparação do professor;
- preparação do estudante;
- materiais;
- etapas com duração;
- produto ou entrega;

- rubrica;
- prompts;
- roteiro audiovisual;
- plano B;
- acessibilidade;
- continuidade;
- arquivos-exemplo.

O aluno não recebe todo o guia interno do professor. Ele recebe apenas as orientações necessárias para participar da prática na semana correspondente.

12. Materiais de apoio e recursos multimídia

A seção **Materiais de apoio** permite cadastrar itens que sustentam o percurso. Cada cartão pode informar:

- título;
- tipo;
- momento de uso;
- link real;
- quantidade de páginas;
- duração em minutos;
- leitura obrigatória;
- objetivo;
- alinhamento com o conteúdo;
- modo de uso pelo estudante.

12.1 Tipos de material

Entre os tipos disponíveis estão:

- Texto-base;
- Artigo científico;
- Livro ou capítulo;
- Vídeo;

- Relatório ou dados;
- Infográfico;
- Exercício.

12.2 Link real ou termo de busca

Use **Link real** apenas quando a fonte já estiver conferida. Se ainda não souber qual fonte usar, preencha um termo de busca:

```
Indicadores educacionais e desigualdade no Brasil  
Diagrama de fluxo de dados educacionais  
Learning analytics formação docente
```

O sistema deve pesquisar candidatos e registrar que eles precisam de revisão. A IA não deve inventar uma URL para preencher um campo.

12.3 Recursos no ponto de uso

O resultado final deve colocar o vídeo, a imagem ou o material dentro do tópico relacionado ao conceito. Isso facilita a leitura do aluno e mantém a aula editável no Aula Studio.

Os blocos principais são:

- **vídeo** para vídeos do YouTube;
- **imagem** para imagens e diagramas;
- **materiais** para leituras e itens complementares.

12.4 Revisão dos recursos

Antes da publicação, confira:

1. Se o link abre.
2. Se o vídeo continua disponível.
3. Se a duração está correta.
4. Se a imagem possui licença e crédito adequados.
5. Se o texto está alinhado ao recurso.
6. Se o recurso é obrigatório ou complementar.
7. Se a fonte é adequada ao público e ao nível.

13. Cálculo da carga de estudo

O cálculo trabalha de forma isolada dentro da aplicação. Não é necessário manter a planilha original conectada ao sistema.

O valor inicial do curso é:

número de semanas × horas por semana

Depois que o conteúdo é escrito, o sistema refina a estimativa com base em itens como:

- quantidade de palavras do conteúdo;
- leitura digital;
- páginas de artigo ou livro;
- tipo de leitura;
- duração de vídeos e áudios;
- fóruns e comunicações;
- atividades;
- avaliações;
- webpráticas;
- itens obrigatórios e opcionais.

13.1 Por que a carga calculada pode ficar abaixo da meta

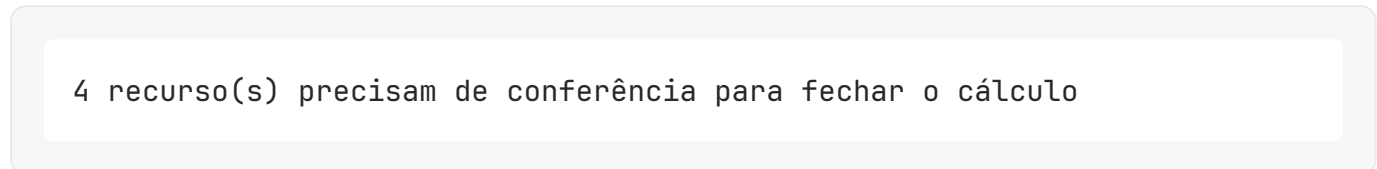
Se o conteúdo gerado for curto, a carga calculada pode ficar muito abaixo das horas planejadas. Isso não deve ser mascarado. É um sinal para:

- aprofundar o texto-base;
- inserir exemplos e casos;
- acrescentar leituras adequadas;
- revisar a duração de práticas;
- conferir vídeos e atividades;
- reduzir a meta semanal, se ela não for realista.

O modo **Gerar exemplo local** é propositalmente estrutural. Portanto, sua carga pode ser menor que a meta; ele serve para testar a estrutura, não para representar a aula final.

13.2 Itens pendentes

Quando aparece uma mensagem como:



4 recurso(s) precisam de conferência para fechar o cálculo

significa que ainda faltam dados confiáveis, como duração de vídeo, número de páginas ou confirmação do recurso. O professor deve revisar esses itens antes de considerar o dimensionamento fechado.

14. Lendo o Planejamento Geral

O Planejamento Geral aparece acima dos cartões de semana.



Gerador
de aulas

IA configurada · vídeos aguardando chave

RESULTADO

4 semanas prontas para revisão

Exemplo local gerado sem API; use-o para validar o fluxo.

[Guia do professor PDF](#) 

[Pacote completo ZIP](#) 

Este é um exemplo estrutural. A geração por IA será ativada quando OPENAI_API_KEY estiver configurada.

PLANEJAMENTO GERAL

Gestão Educacional e Governo Digital

O total considera todas as semanas depois da redação do conteúdo, dos recursos e das atividades. A experiência do aluno e o guia do professor são entregues separadamente.

32.0 h
meta de estudo do aluno

8.7 h
carga calculada

8.7 h
itens obrigatórios

4.3 h
atividade instrucional eq.

Conteúdo: 0.0 h

Webpráticas: 8.0 h

Revisão: 0.7 h

Oficina aplicada

Estudo de caso

Análise de dados

Descoberta conceitual

4 recurso(s) precisam de conferência para fechar o cálculo: Busca de vídeo 1, Busca de vídeo 1, Busca de vídeo 1, Busca de vídeo 1

01

05/10/2026–11/10/2026

Oficina aplicada

Gestão Educacional e Governo Digital – Semana 1 · 05/10/2026

Analisar relações entre gestão educacional e políticas públicas.

2.2 h calculado

8.0 h meta

5 blocos

Abertura

Tópico

Destaque

síntese

Referências

Baixar JSON do aluno 

02

12/10/2026–18/10/2026

Estudo de caso

Gestão Educacional e Governo Digital – Semana 2 · 12/10/2026

Analisar relações entre gestão educacional e políticas públicas.

2.2 h calculado

8.0 h meta

5 blocos

Abertura

Tópico

Destaque

síntese

Referências

Baixar JSON do aluno 

03

19/10/2026–25/10/2026

Análise de dados

Gestão Educacional e Governo Digital – Semana 3 · 19/10/2026

Analisar relações entre gestão educacional e políticas públicas.

2.2 h calculado

8.0 h meta

5 blocos

Abertura

Tópico

Destaque

síntese

Referências

Baixar JSON do aluno 

Figura 3 — Planejamento Geral, métricas, arcos didáticos e botões de exportação.

Ele apresenta, normalmente:

Indicador	O que representa
Meta de estudo do aluno	Total previsto pelo briefing
Carga calculada	Tempo derivado do conteúdo e das atividades
Itens obrigatórios	Parte da carga considerada essencial
Atividade instrucional equivalente	Tempo de mediação ou condução associado
Categorias	Conteúdo, webpráticas, revisão e outras parcelas
Arcos	Percursos didáticos usados pelas semanas
Pendências	Itens que precisam de conferência

O Planejamento Geral deve ser lido antes de baixar os arquivos. Ele permite detectar, por exemplo:

- uma semana muito mais curta que as demais;
- excesso de webpráticas;
- ausência de revisão;
- recursos ainda não conferidos;
- meta de horas incompatível com o conteúdo;
- repetição excessiva do mesmo arco.

15. Revisando as semanas geradas

Cada cartão mostra:

- número da semana;
- data ou período;
- arco didático;
- título;
- objetivo principal;
- minutos calculados;
- meta da semana;

- quantidade de blocos;
- tipos de bloco;
- indicador de qualidade textual;
- botão **Ver aula** para abrir a leitura completa;
- botão de download do JSON.

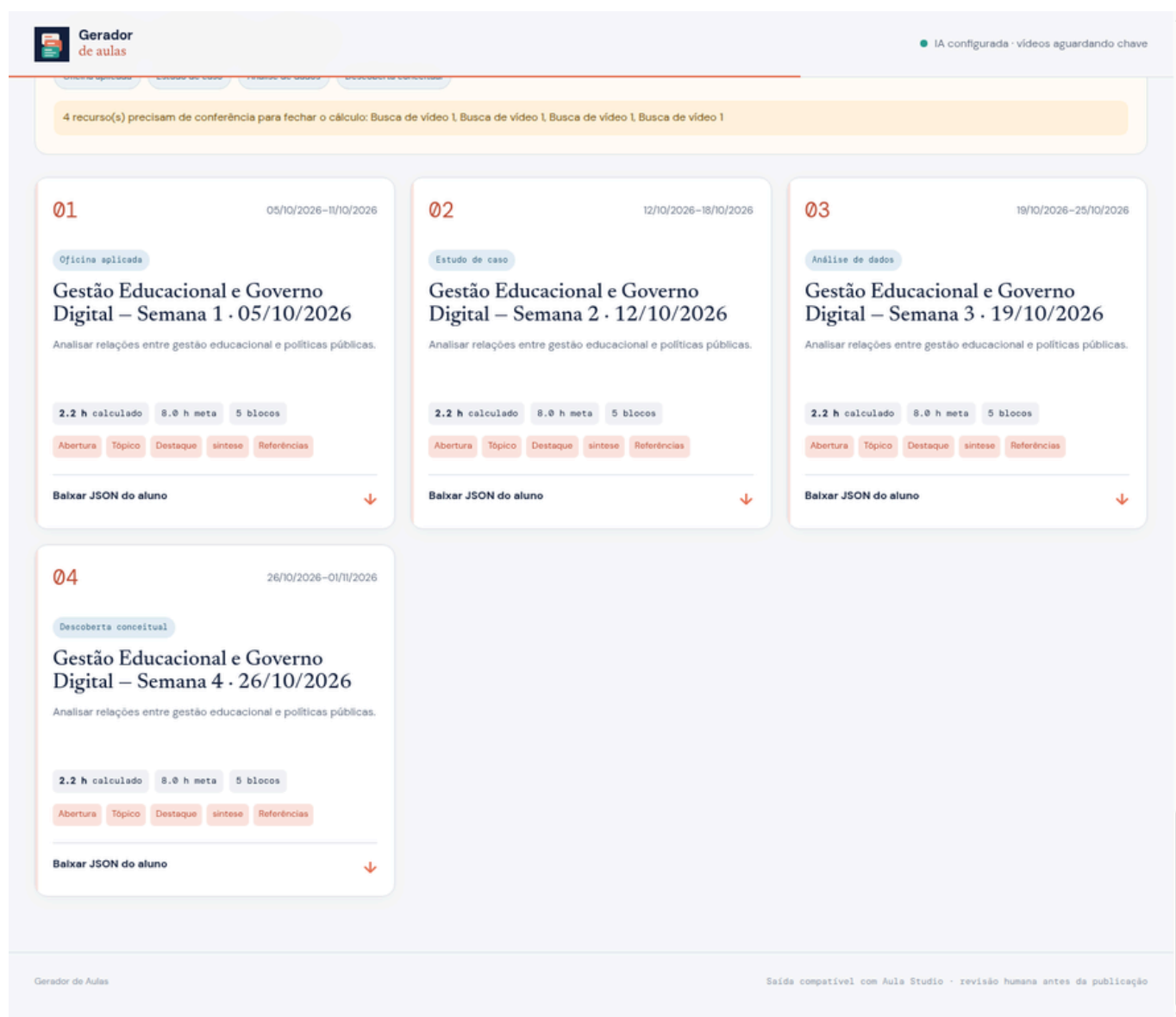


Figura 4 — Grade de semanas geradas e botão para baixar o JSON do aluno.

15.1 O que conferir em cada semana

Leia cada semana como se você fosse o estudante. Pergunte:

1. A abertura explica por que o tema importa?

2. Os objetivos aparecem no conteúdo?
3. O texto explica, em vez de apenas listar tópicos?
4. Os recursos aparecem no momento adequado?
5. Há conexão entre teoria e aplicação?
6. A atividade realmente verifica o objetivo?
7. A avaliação pode ser respondida com base na aula?
8. A síntese fecha a aprendizagem?
9. A conexão com a próxima semana faz sentido?
10. O tempo estimado é plausível?

15.2 Abrir a prévia completa

Clique em **Ver aula** no card da semana. A janela de prévia apresenta, na ordem em que o estudante encontrará o material:

- arco didático e fases ativas;
- abertura e objetivos;
- diagnóstico inicial, quando previsto;
- seções e subseções de conteúdo;
- vídeos, imagens, diagramas e leituras no ponto de uso;
- atividades e evidências produzidas;
- projeto de webprática separado, somente se houver prática naquela semana;
- síntese, continuidade, trilhas de diferenciação, glossário, autoavaliação e avaliação.

O topo da janela mostra palavras, seções, objetivos e nota estrutural. Leia a aula inteira antes de baixar o JSON. Se aparecer **conteúdo insuficiente**, não abra essa versão no Aula Studio ainda.

15.3 Refazer somente uma semana

No final da prévia há o campo **Quer refazer esta semana?**. Escreva uma solicitação específica, por exemplo:

Amplie a seção sobre o estudo de caso com um exemplo brasileiro, acrescen

Clique em **Refazer esta semana com IA**. O sistema envia o briefing, a semana atual e a solicitação, reescreve apenas a semana aberta, pesquisa novamente os recursos dessa semana, recalcula sua carga e atualiza o Planejamento Geral. As outras semanas permanecem intactas.

Use pedidos que indiquem **o que mudar**, **onde mudar** e **por quê**. Depois da resposta, leia novamente a semana e compare a carga, os objetivos, a evidência e a avaliação.

15.4 Revisão pedagógica e revisão editorial

Faça duas leituras diferentes.

Leitura pedagógica: verifica objetivos, sequência, coerência, dificuldade, acessibilidade e evidências.

Leitura editorial: verifica ortografia, títulos, repetição, links, créditos, formatação e consistência dos nomes.

16. Baixando os arquivos

Depois da geração, existem três ações principais.

16.1 Baixar JSON do aluno

Cada cartão tem o botão **Baixar JSON do aluno**. Ele baixa somente a semana selecionada.

Use essa opção quando quiser:

- revisar uma semana isoladamente;
- abrir uma semana no Aula Studio;
- fazer uma correção manual;
- testar um conteúdo antes de exportar o curso inteiro.

16.2 Guia do professor PDF

O botão **Guia do professor PDF** baixa um documento separado para leitura e mediação. Ele não deve ser aberto como aula no Aula Studio.

16.3 Pacote completo ZIP

O botão **Pacote completo ZIP** reúne todas as semanas, o Planejamento Geral, o PDF e as webpráticas.

Use o ZIP para arquivar a versão gerada, transferir o projeto ou manter uma cópia antes da edição no Aula Studio.

17. Abrindo o JSON no Aula Studio

O botão **Abrir** do Aula Studio espera um arquivo JSON no contrato de aula do editor. O Gerador já cria a extensão correta:

```
semana-01-gestao-educacional.aula.json
```

17.1 Procedimento

1. Gere o curso.
2. Baixe uma semana usando **Baixar JSON do aluno**.
3. Abra o Aula Studio.
4. Escolha **Abrir**.
5. Selecione o arquivo `.aula.json` baixado.
6. Aguarde o carregamento.
7. Navegue pelos tópicos e blocos.
8. Edite textos, imagens, vídeos ou materiais conforme necessário.
9. Salve ou exporte a versão revisada.

17.2 O que não selecionar no botão Abrir

Não selecione:

- o PDF do professor;
- o ZIP inteiro;
- `planejamento-geral.json`;
- `pacote.json` de uma webprática;
- arquivos Markdown;
- um JSON incompleto editado manualmente.

O arquivo correto é o JSON individual de uma semana.

17.3 Alterando recursos no Aula Studio

Como os recursos são blocos editáveis, é possível:

- trocar um vídeo;
- remover uma imagem;
- inserir uma nova imagem;
- modificar legenda e crédito;
- substituir uma leitura;
- mover um bloco dentro do tópico;
- corrigir textos;
- inserir uma atividade;
- reorganizar a sequência.

A revisão no Aula Studio é o momento adequado para adaptar a aula ao estilo visual, à identidade da instituição e às fontes efetivamente aprovadas.

18. Publicando no Moodle via SCORM

O Gerador prepara o conteúdo e o Aula Studio prepara a publicação.

18.1 Fluxo recomendado

```
Gerador de Aulas
  ↓ baixa semana-01.aula.json
Aula Studio
  ↓ abre e revisa a semana
Aula Studio
  ↓ Exportar → Pacote SCORM (.zip)
Moodle
  ↓ adiciona atividade SCORM
```

18.2 No Aula Studio

1. Abra o JSON da semana.
2. Revise o conteúdo do aluno.

3. Confirme imagens, vídeos e créditos.
4. Teste links e elementos interativos.
5. Confira quiz e avaliação.
6. Use **Exportar**.
7. Selecione **Pacote SCORM (.zip)**.
8. Salve o pacote exportado.

18.3 No Moodle

A nomenclatura pode variar conforme a versão do Moodle, mas o fluxo normalmente é:

1. Abra o curso.
2. Ative a edição.
3. Adicione uma atividade ou recurso.
4. Escolha **Pacote SCORM**.
5. Envie o `.zip` exportado pelo Aula Studio.
6. Defina nome, descrição e disponibilidade.
7. Configure tentativas, nota e conclusão.
8. Salve.
9. Acesse como estudante e teste a navegação.

O Gerador não publica diretamente no Moodle. A publicação ocorre depois da revisão e exportação SCORM pelo Aula Studio.

19. Configuração da OpenAI

A assinatura do ChatGPT e a API da OpenAI são serviços distintos. Para o Gerador, é necessária uma chave de API.

19.1 Criar a chave

1. Acesse <https://platform.openai.com/>.
2. Entre na conta da OpenAI.
3. Selecione ou crie um projeto.
4. Abra a área **API keys**.

5. Clique em **Create new secret key**.
6. Dê um nome, por exemplo `aula-generator-vercel`.
7. Copie a chave no momento da criação.
8. Guarde a chave em um gerenciador de senhas.

A chave nunca deve ser colocada:

- no GitHub;
- no README;
- no JavaScript público;
- em capturas de tela;
- nesta conversa;
- no arquivo `.env` versionado.

19.2 Variáveis da Vercel

Na Vercel, em **Settings** → **Environment Variables**, configure:

Variável	Valor
<code>OPENAI_API_KEY</code>	chave secreta da API OpenAI
<code>OPENAI_BASE_URL</code>	<code>https://api.openai.com/v1</code>
<code>OPENAI_MODEL</code>	modelo padrão, por exemplo <code>gpt-4o-mini</code>
<code>OPENAI_CONTENT_MODEL</code>	modelo escolhido para texto longo, por exemplo <code>gpt-4.1</code>
<code>OPENAI_MAX_TOKENS</code>	<code>16000</code> para aulas longas; considere <code>12000</code> se houver 429 frequente
<code>OPENAI_MAX_RETRIES</code>	<code>3</code>
<code>AULA_AI_BATCH_SIZE</code>	<code>1</code>
<code>AULA_ACADEMIC_PIPELINE</code>	<code>true</code>
<code>AULA_ACADEMIC_REVIEW</code>	<code>true</code>
<code>AULA_AUTO_REPAIR</code>	<code>true</code>
<code>AULA_ACCESS_CODE</code>	código privado para acessar a IA
<code>YOUTUBE_API_KEY</code>	chave opcional de pesquisa de vídeos

Use o tipo **Secret** para as chaves. Depois de salvar alterações, faça **Redeploy**.

19.3 Diferença entre as credenciais

Credencial	Serve para
<code>OPENAI_API_KEY</code>	gerar e completar conteúdos com IA
<code>YOUTUBE_API_KEY</code>	pesquisar candidatos de vídeos
<code>AULA_ACCESS_CODE</code>	proteger o endpoint público da aplicação
senha do ChatGPT	entrar na conta ChatGPT; não deve ser colocada no aplicativo

19.4 Limite TPM e aumento de tier

Uma mensagem como:

```
Rate limit reached for gpt-4.1
TPM limit: 30000, Used: 23843, Requested: 8631
```

indica que a organização atingiu temporariamente o limite de tokens por minuto. Isso não significa que a chave esteja inválida. Também não é resolvido criando outra chave na mesma organização, porque o limite é aplicado à organização, ao projeto e ao modelo.

Para ampliar o limite:

1. Acesse <https://platform.openai.com/settings/organization/limits>.
2. Confirme a organização e o projeto associados à chave usada na Vercel.
3. Localize **Usage Tiers** ou **Rate limits**.
4. Clique em **Upgrade tier**, se a opção estiver disponível.
5. Siga as instruções da OpenAI sobre créditos, uso ou cobrança.
6. Confirme o novo limite específico do modelo usado em `OPENAI_CONTENT_MODEL`.
7. Mantenha a mesma chave se ela continuar vinculada ao projeto correto.
8. Faça **Redeploy** na Vercel apenas quando também tiver alterado variáveis de ambiente.

Os nomes e opções podem variar conforme a organização. Se **Upgrade tier** não aparecer, o usuário precisa ser administrador da organização ou concluir a configuração solicitada no painel OpenAI. A documentação oficial está em <https://developers.openai.com/api/docs/guides/rate-limits>.

Para reduzir o consumo sem perder imediatamente o padrão de texto longo, mantenha `AULA_AI_BATCH_SIZE=1`, evite gerações simultâneas e aguarde alguns segundos após um 429. Se necessário, reduza `OPENAI_MAX_TOKENS` de `16000` para `12000`, sabendo que um valor menor pode limitar uma aula muito extensa.

20. Pesquisa automática de vídeos, imagens e leituras

Depois de escrever a semana, o sistema pode realizar uma segunda etapa de pesquisa.

20.1 YouTube

A aplicação usa a YouTube Data API v3 para localizar candidatos de vídeos. A chave é configurada no Google Cloud e cadastrada na Vercel com o nome `YOUTUBE_API_KEY`.

Para ativar:

1. Abra <https://console.cloud.google.com/>.
2. Crie ou selecione um projeto.
3. Acesse **APIs e serviços** → **Biblioteca**.
4. Ative **YouTube Data API v3**.
5. Acesse **Credenciais**.
6. Crie uma **Chave de API**.
7. Cadastre a chave na Vercel.
8. Faça Redeploy.
9. Consulte `/api/health` e verifique `youtubeConfigured: true`.

20.2 Wikimedia Commons

Imagens e diagramas podem ser pesquisados no Wikimedia Commons. O resultado deve preservar dados de fonte, crédito e licença quando disponíveis.

20.3 Crossref

Referências acadêmicas podem ser localizadas por meio do Crossref. O professor deve conferir título, autores, DOI e adequação ao conteúdo antes de publicar.

20.4 O sistema não deve inventar fontes

Quando não existe link conferido, o recurso deve ficar com termo de busca e indicação de revisão. O professor não deve publicar automaticamente uma referência apenas porque a IA a descreveu.

21. Uso local e modo de exemplo

O modo local é útil para testar a interface e o contrato sem depender do código da Vercel.

21.1 Instalação

No repositório:


```
npm install  
npm run dev
```

Acesse:

```
http://127.0.0.1:4310
```

21.2 Variáveis locais

Crie um arquivo `.env` local a partir do modelo:

```
cp .env.example .env
```

Exemplo de configuração:

```
OPENAI_API_KEY=chave-local  
OPENAI_BASE_URL=https://api.openai.com/v1  
OPENAI_MODEL=gpt-4o-mini  
OPENAI_CONTENT_MODEL=gpt-4.1  
OPENAI_MAX_TOKENS=16000  
OPENAI_MAX_RETRIES=3  
AULA_AI_BATCH_SIZE=1  
AULA_ACADEMIC_PIPELINE=true  
AULA_ACADEMIC_REVIEW=true  
AULA_AUTO_REPAIR=true  
AULA_ACCESS_CODE=um-codigo-privado  
YOUTUBE_API_KEY=chave-do-youtube  
AULA_RESOURCE_RESEARCH=true  
HOST=127.0.0.1  
PORT=4310
```

O `.env` não deve ser enviado ao GitHub.

21.3 Por que usar o exemplo local

Use **Gerar exemplo local** para conferir:

- se a interface está respondendo;
- se as semanas aparecem;
- se o Planejamento Geral é exibido;
- se o JSON é baixado;
- se o PDF é criado;
- se o ZIP contém as pastas esperadas.

Não use o conteúdo estrutural do fallback como versão final de uma disciplina sem enriquecer o briefing e gerar com IA.

22. Problemas comuns e soluções

Problema	Causa provável	Solução
“Informe o código de acesso”	O código da Vercel não foi informado	Digite o valor de <code>AULA_ACCESS_CODE</code> no campo da tela
Erro 401	Código incorreto ou ausente	Confirme a variável na Vercel e faça Redeploy
IA indisponível	<code>OPENAI_API_KEY</code> não chegou ao ambiente	Cadastre a chave como Secret e faça Redeploy
Erro 429 / <code>Rate limit reached</code>	Limite TPM/RPM temporário da organização, projeto ou modelo	Aguarde; o sistema tenta novamente. Para ampliar, siga a seção 22.3
Erro 503 / modelo sobrecarregado	Sobrecarga temporária do provedor	Aguarde o retry automático e tente novamente sem abrir gerações paralelas
“vídeos aguardando chave”	<code>YOUTUBE_API_KEY</code> ausente no ambiente atual	Cadastre a chave no Production e faça Redeploy
IA funciona, mas não há vídeos	Busca do YouTube não configurada ou sem candidatos	Confira a chave, o healthcheck e os termos de busca
Página pública mostra IA desativada	Você abriu a versão GitHub Pages	Use a URL da Vercel para geração com IA
Tela local dá 404	Servidor foi iniciado no diretório errado	Rode <code>npm run dev</code> na raiz de <code>aula-generator</code>
Aula Studio não abre o arquivo	Arquivo errado ou JSON alterado	Baixe o JSON individual da semana e não o ZIP/PDF
A carga calculada ficou baixa	Conteúdo estrutural ou poucos recursos	Desenvolva o texto, acrescente atividades e revise materiais
Muitos recursos aguardando	Termos de busca ainda não viraram fontes verificadas	Revise links, duração, páginas, licença e crédito

Problema	Causa provável	Solução
conferência		
Webprática aparece em semana indevida	Momento não foi preenchido claramente	Use formatos como <code>semana 3</code> ou <code>semana 4</code>
ZIP não é uma aula SCORM	O ZIP do Gerador é um pacote de autoria	Abra o JSON no Aula Studio e exporte SCORM depois
PDF abre, mas não no Aula Studio	PDF é o guia do professor	Use o JSON <code>.aula.json</code> para abrir no editor

22.1 Erro 404 ao rodar localmente

Não abra apenas um diretório sem servidor ou com um servidor apontando para a pasta errada. O servidor precisa servir a pasta `public` pela aplicação Express.

O fluxo correto é:

```
cd /caminho/para/aula-generator
npm install
npm run dev
```

Depois abra `http://127.0.0.1:4310`.

22.2 Teste rápido do healthcheck

No terminal:

```
curl http://127.0.0.1:4310/api/health
```

Em produção:

```
https://aula-generator.vercel.app/api/health
```

O resultado esperado é um JSON com campos como `aiConfigured`, `accessRequired`, `resourceResearch`, `youtubeConfigured`, `model`, `maxTokens`, `maxRetries` e `aiBatchSize`.

22.3 Erro 429 de limite TPM

Se a resposta mostrar `Limit`, `Used` e `Requested`, faça o seguinte:

1. Não crie várias chaves novas.
2. Aguarde o intervalo informado pela API, normalmente alguns segundos.
3. Verifique se `aiBatchSize` está em `1` no healthcheck.
4. Evite duas gerações ou regenerações simultâneas.
5. Se o problema persistir, confira a página de limites da OpenAI e avalie o **Upgrade tier**.
6. Se necessário, altere `OPENAI_MAX_TOKENS` para `12000` na Vercel e faça Redeploy.

A chave da OpenAI continua protegida; o Gerador usa apenas o backend para fazer essas chamadas.

23. Checklist de qualidade antes da publicação

Briefing

- ☐ O tema está específico.
- ☐ O público está identificado.
- ☐ O nível é adequado.
- ☐ Os objetivos usam verbos observáveis.
- ☐ O recorte e os conteúdos obrigatórios estão descritos.
- ☐ O calendário está correto.
- ☐ As horas por semana são realistas.

Webpráticas

- ☐ Só há webprática quando ela possui função pedagógica.
- ☐ Cada prática tem momento definido.
- ☐ O produto ou evidência está claro.

- ☐ A avaliação tem critérios.
- ☐ O plano B está previsto no guia do professor.
- ☐ A prática não aparece repetida em todas as semanas.

Recursos

- ☐ Links abrem.
- ☐ Vídeos estão disponíveis.
- ☐ Imagens têm crédito e licença.
- ☐ Leituras estão alinhadas ao conteúdo.
- ☐ Duração e páginas foram conferidas.
- ☐ Recursos obrigatórios estão identificados.
- ☐ Itens pendentes foram revisados.

Aula do aluno

- ☐ A abertura contextualiza.
- ☐ O texto é suficiente para a meta da semana.
- ☐ A ordem da aula faz sentido.
- ☐ Os recursos aparecem no ponto de uso.
- ☐ A atividade verifica algum objetivo.
- ☐ A avaliação é respondível.
- ☐ A síntese fecha a semana.
- ☐ A próxima semana é anunciada sem repetir conteúdo.

Professor e publicação

- ☐ O PDF do professor foi lido.
 - ☐ O JSON foi aberto no Aula Studio.
 - ☐ A aula foi revisada visualmente.
 - ☐ O SCORM foi exportado pelo Aula Studio.
 - ☐ O pacote foi testado como estudante no Moodle.
 - ☐ Conclusão, nota e tentativas foram conferidas.
-

24. Estrutura técnica do JSON semanal

A estrutura é compatível com o formato esperado pelo Aula Studio. Um JSON resumido tem esta forma:

```
{
  "meta": {
    "courseTitle": "Gestão Educacional e Governo Digital",
    "weekNumber": 1,
    "weekLabel": "Semana 1",
    "studyHours": 8
  },
  "lessonPlan": {
    "weekNumber": 1,
    "theme": "Fundamentos da gestão educacional",
    "didacticArc": {
      "id": "descoberta-conceitual",
      "label": "Descoberta conceitual",
      "sequence": ["ativar", "explicar", "relacionar", "sintetizar"]
    },
    "learningObjectives": [
      "Analisar relações entre gestão educacional e políticas públicas."
    ],
    "contentSections": [
      {
        "number": "1",
        "title": "Contexto e problema",
        "body": "Texto desenvolvido...",
        "resources": []
      }
    ],
    "resources": {
      "videos": [],
      "readingsRequired": [],
      "readingsExtra": [],
      "images": [],
      "podcasts": [],
      "datasets": []
    },
    "webPractices": [],
    "assessment": {
      "questions": []
    },
    "timePlan": {
      "calculatedMinutes": 0,
      "items": [],
      "calculationMethod": "derived-after-content"
    }
  }
}
```



```

},
"blocks": [
  {
    "id": "b-topic-1-001",
    "type": "topic",
    "props": {
      "children": [
        {
          "id": "c-prose-1-001",
          "type": "prose",
          "props": {
            "body": "<p>Texto da aula.</p>"
          }
        },
        {
          "id": "c-video-1-001",
          "type": "video",
          "props": {
            "id": "youtube-video-id",
            "title": "Vídeo contextualizado"
          }
        }
      ]
    }
  }
]
}

```

O campo `teacherGuide` não deve ser incluído no JSON destinado ao Aula Studio. O guia é produzido separadamente em PDF.

24.1 Tipos de bloco mais frequentes

Tipo	Uso
hero	Abertura da semana
topic	Container de conteúdo e recursos
titulo	Título de seção ou subseção
prose	Texto corrido
destaque	Ênfase em uma ideia
reflexao	Pergunta ou pausa reflexiva
video	Vídeo do YouTube
imagem	Imagem ou diagrama
materiais	Leitura e recursos complementares
quiz	Avaliação interativa
sintese	Fechamento da semana
referencias	Referências finais

25. Perguntas frequentes

A IA gera uma aula inteira ou apenas um resumo?

A geração foi desenhada para produzir uma unidade didática completa, com conteúdo, seções, recursos, reflexão, avaliação e síntese. A qualidade depende do briefing e ainda exige revisão docente.

Toda semana terá webprática?

Não. Webpráticas são opcionais e independentes. Elas devem aparecer apenas quando programadas ou quando houver uma finalidade pedagógica clara.

A ordem entre texto, vídeo, leitura e atividade importa?

Sim. O recurso deve aparecer no ponto em que ajuda a compreender, aplicar ou discutir o conceito. O sistema não precisa produzir uma seção final de “todos os vídeos” ou “todas as leituras”.

Posso trocar uma imagem ou vídeo depois?

Sim. O JSON usa blocos editáveis do Aula Studio. Depois de abrir a semana, você pode remover, substituir, inserir e reorganizar recursos.

Posso usar apenas o modo local?

Sim. O modo local permite testar a aplicação e gerar exemplos. Para geração com IA pela URL pública, use a implantação Vercel com as variáveis configuradas.

A chave do ChatGPT funciona na aplicação?

Não. A aplicação precisa de uma chave de API da plataforma OpenAI. A senha da conta ChatGPT não deve ser usada como credencial do backend.

Por que aparece erro 429 mesmo com a chave correta?

Porque a organização atingiu temporariamente o limite de tokens por minuto do modelo. O sistema agora processa uma semana por vez e tenta novamente respostas temporárias, mas o aumento permanente deve ser feito em **Settings** → **Organization** → **Limits** na plataforma OpenAI.

Por que não vejo mais disciplina, nível e profundidade dentro do Perfil acadêmico?

Esses dados são definidos uma única vez na **Identidade do curso**. O Perfil acadêmico mostra um resumo herdado e calcula a profundidade aplicada a partir do nível da turma. Isso evita contradições, como a Identidade indicar um curso avançado e o Perfil acadêmico indicar graduação ou conteúdo básico.

O ZIP do Gerador já é o ZIP do Moodle?

Não. O ZIP do Gerador organiza JSONs, PDF, Planejamento Geral e webpráticas. Para criar um pacote SCORM, abra cada semana no Aula Studio e use a opção de exportação SCORM.

A planilha precisa continuar conectada?

Não. As regras de dimensionamento foram internalizadas no código do Gerador. A aplicação não precisa consultar a planilha para calcular as semanas.

Posso gerar o curso inteiro de uma vez?

Sim, informando o número de semanas. O sistema retorna um JSON por semana, guias correspondentes e o Planejamento Geral agregado.

O professor pode definir um arco único para todo o curso?

Pode escolher uma preferência, mas a aplicação trata essa escolha como orientação. A IA pode variar a estrutura quando outro arco for mais adequado ao conteúdo da semana.

26. Glossário

Termo	Definição
Aula Studio	Editor usado para abrir, revisar e exportar as aulas em formato compatível com SCORM
Aula do aluno	Camada de conteúdo que o estudante verá
Arco didático	Sequência pedagógica que organiza a aprendizagem de uma semana
Briefing	Conjunto de informações que orienta a geração
Crossref	Serviço de metadados bibliográficos usado para pesquisa de referências
JSON	Formato estruturado usado para transportar a aula
JSON do aluno	Arquivo semanal que deve ser aberto no Aula Studio
Guia do professor	Documento de mediação pedagógica exportado em PDF
Planejamento Geral	Resumo agregado das semanas, tempos, categorias e pendências
SCORM	Pacote de conteúdo rastreável usado pelo Moodle
Webprática	Projeto independente de investigação, produção ou aplicação
YouTube Data API	Serviço usado para localizar candidatos de vídeos
Wikimedia Commons	Repositório usado para pesquisa de imagens e diagramas com metadados

Referências operacionais

- Aplicação: <https://aula-generator.vercel.app/>
- Repositório do Gerador: <https://github.com/rgbittencourt/aula-generator>
- Plataforma OpenAI: <https://platform.openai.com/>
- Google Cloud Console: <https://console.cloud.google.com/>

- Aula Studio: <https://rgbittencourt.github.io/aula-studio/>

Última recomendação: gere uma semana, abra-a no Aula Studio, revise o resultado e só depois gere ou publique o curso inteiro. Esse ciclo curto reduz retrabalho e permite ajustar o briefing antes de produzir todas as semanas.